

Type # 1

□ સમજૂતી :

❖ ટ્રેન :

$$\frac{\text{km}}{\text{hr}} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} \times \frac{5}{18}$$

$$1 \text{ km/hr} = \frac{5}{18} \text{ m/s}$$

$$18 \text{ km/hr} = 5 \text{ m/s}$$

(1) 72 km/hr એટલે m/s

- (A) 8 (B) 12
(C) 20 (D) 16

Solution :

$$\Rightarrow 72 \text{ km/hr} = 20 \text{ m/s}$$

$$\therefore (C) 20$$

(2) 90 km/hr એટલે m/s

- (A) 25 (B) 20
(C) 30 (D) 45

Solution :

$$\Rightarrow 90 \text{ km/hr} = 25 \text{ m/s}$$

$$\therefore (A) 25$$

(3) 45 km/hr એટલે m/s

- (A) 20 (B) 15
(C) 10 (D) 12.5

Solution :

$$\Rightarrow 45 \text{ km/hr} = 12.5 \text{ m/s}$$

$$\therefore (D) 12.5$$

(4) 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ એટલે km/hr

- (A) 8 (B) 18 (C) 14 (D) 16

Solution :

$$\Rightarrow 5 \text{ m/s} = 18 \text{ km/hr}$$

$$\therefore (B) 18$$

(5) 15 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ એટલે km/hr

- (A) 36 (B) 45 (C) 54 (D) 60

Solution :

$$\Rightarrow 15 \text{ m/s} = 54 \text{ km/hr}$$

$$\therefore (C) 54$$

(6) એક ટ્રેન 57.6 કિ.મી. નું અંતર 48 મિનિટમાં પુરૂ કરે છે. તો તેની ઝડપ મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં કેટલી ?

- (A) 18 (B) 24 (C) 21 (D) 20

Solution :

$$\Rightarrow 57.6 \times 1000 = 57600$$

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = \frac{\text{અંતર}}{\text{સમય}}$$

$$= \frac{57600}{48 \times 60}$$

$$= \frac{20}{1}$$

$$= 20 \text{ m/s}$$

(અથવા)

$$\Rightarrow 57600 : 48 \times 60$$

$$\downarrow \div 48$$

$$1200 : 60$$

$$\downarrow \div 10$$

$$120 : 6$$

$$\downarrow \div 6$$

$$20 : 1$$

$$\Rightarrow 20 \text{ m/s}$$

$$\therefore (D) 20$$

(7) એક રેલગાડી સમાન ઝડપથી 50 સેકન્ડમાં 338 મીટર અંતર પસાર કરે છે. તો તેની ઝડપ કેટલી છે ?

- (A) 6.76 m/s (B) 5.76 m/s
(C) 4.76 m/s (D) 7.76 m/s

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = \frac{\text{અંતર}}{\text{સમય}}$$

$$= \frac{338}{50}$$

$$= \frac{67.6}{10}$$

$$= 6.76 \text{ m/s}$$

(અથવા)

$$\Rightarrow 338 : 50$$

$$\downarrow \times 2$$

$$676 : 100$$

$$\downarrow \div 100$$

$$6.76 \text{ m/s}$$

$$\therefore (A) 6.76 \text{ m/s}$$

- (8) બે ટ્રેનની ઝડપ અનુક્રમે 45 km/hr અને 10 m/s છે. તો બંનેની ઝડપનો ગુણોત્તર શોધો.

$$(A) 9 : 2$$

$$(B) 2 : 9$$

$$(C) 4 : 5$$

$$(D) 5 : 4$$

Solution :

$$\Rightarrow 18 \text{ km/hr} : 5 \text{ m/s}$$

$$\downarrow \times 2 \quad \downarrow \times 2$$

$$36 \text{ km/hr} : 10 \text{ m/s}$$

$$45 \text{ km/hr} : 36 \text{ km/h}$$

$$45 : 36$$

$$5 : 4$$

$$\therefore (D) 5 : 4$$

- (9) એક ટ્રેન $\frac{8}{9}$ કલાકમાં 152 કિ.મી. નું અંતર પસાર તો ટ્રેનની ઝડપ શોધો.

$$(A) 170 \text{ km/hr}$$

$$(B) 171 \text{ km/hr}$$

$$(C) 172 \text{ km/hr}$$

$$(D) 173 \text{ km/hr}$$

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = \frac{\text{અંતર}}{\text{સમય}}$$

$$= \frac{152}{\frac{8}{9}}$$

$$= \frac{152 \times 9}{8}$$

$$= 19 \times 9$$

$$= 171$$

$$\therefore (B) 171 \text{ km/hr}$$

- (10) એક ટ્રેન 48 km/hr ની ઝડપથી ચાલીને 10 કલાકમાં તેની યાત્રા પુરી કરે છે. જો આ સમાન અંતર 8 કલાકમાં પૂર્ણ કરવું હોય તો ટ્રેનની ઝડપ કેટલી હોવી જોઈએ ?

$$(A) 50 \text{ km/hr}$$

$$(B) 45 \text{ km/hr}$$

$$(C) 55 \text{ km/hr}$$

$$(D) 60 \text{ km/hr}$$

Solution :

$$\Rightarrow \text{અંતર} = \text{ઝડપ} \times \text{સમય}$$

$$= 48 \times 10$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 480 \text{ કિ.મી.}$$

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = \frac{\text{અંતર}}{\text{સમય}}$$

$$= \frac{480}{8}$$

$$= 60 \text{ km/hr}$$

$$\therefore (D) 60 \text{ km/hr}$$

Type # 2

□ સમજૂતી :

$$\therefore \text{સમય} = \frac{\text{અંતર}}{\text{ઝડપ}}$$

$$\therefore t = \frac{x}{U \times \frac{5}{18}}$$

$$\therefore t = \text{પસાર કરતા લાગતો સમય}$$

$$\therefore x = \text{ટ્રેનની લંબાઈ}$$

$$\therefore U = \text{ટ્રેનની ઝડપ}$$

- (11) 95 km/hr ની ઝડપથી ચાલતી એક ટ્રેન 18 સેકન્ડમાં એક થાંભલાને પસાર કરે છે. તો ટ્રેનની લંબાઈ શોધો.

$$(A) 475 \text{ m} \quad (B) 465 \text{ m} \quad (C) 455 \text{ m} \quad (D) 480 \text{ m}$$

Solution :

ચિત્ર : 1

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = \frac{\text{અંતર}}{\text{સમય}}$$

$$\Rightarrow t = \frac{x}{U \times \frac{5}{18}}$$

$$18 = \frac{x}{95 \times \frac{5}{18}}$$

$$18 \times 95 \times \frac{5}{18} = x$$

$$475 = x$$

ચિત્ર : 2

$$\div 2 \left(\frac{95000 : 36000}{475 : 18} \right) \div 2$$

$$\therefore (A) 475 \text{ m}$$

- (12) 72 km/hr ની ઝડપથી ચાલતી એક ટ્રેન 12 સેકન્ડમાં એક થાંભલાને પસાર કરે છે. તો ટ્રેનની લંબાઈ શોધો.

(A) 240 m (B) 180 m
(C) 200 m (D) 225 m

Solution :

$$\div 3 \left(\begin{array}{c} 72000 : 36000 \\ \downarrow \\ 240 : 12 \end{array} \right) \div 3$$

$$= 240$$

∴ (A) 240 m

- (13) 120 km/hr ની ઝડપથી ચાલતી એક ટ્રેન 9 સેકન્ડમાં એક થાંભલાને પસાર કરે છે. તો ટ્રેનની લંબાઈ શોધો.

(A) 240 m (B) 300 m
(C) 360 m (D) 600 m

Solution :

$$\left(\begin{array}{c} 120000 : 36000 \\ \div 4 \quad \downarrow \div 4 \\ 300 : 9 \end{array} \right)$$

$$= 300$$

∴ (B) 300 m

- (14) 300 મીટર એક લાંબી ટ્રેન 5 સેકન્ડમાં વીજળીના થાંભલાને પસાર કરે છે. તો ટ્રેનની ઝડપ શોધો.

(A) 220 km/hr (B) 200 km/hr
(C) 218 km/hr (D) 216 km/hr

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 300 & : & 5 \\ 60 \times \cancel{x} & : & \cancel{x} \times 1 \\ \times 3600 & \left[\begin{array}{c} 60 : 1 \\ 216000 : 3600 \end{array} \right] & \times 3600 = 216 \text{ km/hr} \end{array}$$

$$\therefore (D) 216 \text{ km/hr}$$

- (15) 110 મીટર એક લાંબી ટ્રેન 12 સેકન્ડમાં વીજળીના થાંભલાને પસાર કરે છે. તો ટ્રેનની ઝડપ શોધો.

(A) 33 km/hr (B) 27 km/hr
(C) 30 km/hr (D) 49 km/hr

Solution :

$$\times 300 \left[\begin{array}{c} 110 : 12 \\ 33000 : 3600 \end{array} \right] \times 300$$

⇒ m/s ને km/hr માં ફેરવતા

⇒ 33000 મીટર : 3600 સેકન્ડ

∴ (A) 33 km/hr

- (16) એક ટ્રેન 80 km/hr ની ઝડપથી ગતિ કરી રહી છે. જો ટ્રેનની લંબાઈ 400 મીટર હોય તો વીજળીના થાંભલાને પસાર કરતા કેટલો સમય લાગે.

(A) 10 સેકન્ડ (B) 18 સેકન્ડ
(C) 6 સેકન્ડ (D) 15 સેકન્ડ

Solution :

$$\begin{array}{c} 80000 : 36000 \\ \div 2 \quad \downarrow \quad \downarrow \div 2 \\ 400 : 18 \text{ સેકન્ડ} \end{array}$$

∴ (B) 18 સેકન્ડ

- (17) એક પ્લેટફોર્મ પર ઉભા રહેલા વ્યક્તિને પસાર કરવા માટે 54 km/hr ગતિથી ચાલતી 180 મીટર લાંબી ટ્રેન કેટલો સમય લે છે.

(A) 10 સેકન્ડ (B) 12 સેકન્ડ (C) 11 સેકન્ડ (D) 13 સેકન્ડ

Solution :

$$\begin{array}{c} 54000 : 36000 \\ \div 3 \quad \downarrow \quad \downarrow \div 3 \\ 180 : 12 \text{ સેકન્ડ} \end{array}$$

∴ (B) 12 સેકન્ડ

- (18) 46 m/s ગતિથી ચાલતી ટ્રેન એક સિગ્નલને પસાર કરવામાં 12 સેકન્ડ લે છે તો ટ્રેનની લંબાઈ મીટરમાં શોધો.

(A) 552 (B) 562 (C) 542 (D) 572

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{ccc} 46 & = & 1 \\ 12 \times \downarrow & & \downarrow \times 12 \\ 552 & : & 12 \end{array}$$

∴ (A) 552

- (19) 37 m/s ગતિથી ચાલતી ટ્રેન એક સિગ્નલને પસાર કરવામાં 11 સેકન્ડ લે છે તો ટ્રેનની લંબાઈ મીટરમાં શોધો.

(A) 408 (B) 406 (C) 405 (D) 407

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{ccc} 37 & : & 1 \\ 11 \times \downarrow & & \downarrow \times 11 \\ 407 & : & 11 \end{array}$$

∴ (D) 407

- (20) 33 m/s ગતિથી ચાલતી ટ્રેન એક સિગ્નલને પસાર કરવામાં 11 સેકન્ડ લે છે તો ટ્રેનની લંબાઈ મીટરમાં શોધો.
(A) 363 (B) 353 (C) 373 (D) 343

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{ccc} 33 & : & 1 \\ 11 \times \downarrow & & \downarrow \times 11 \\ 363 & : & 11 \end{array}$$

$\therefore$ (A) 363

Type # 3

□ સમજૂતી :

$$\therefore t = \frac{x+y}{U \times \frac{5}{18}} \rightarrow U = \frac{x+y}{t \times \frac{5}{18}}$$

- (21) 220 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 132 km/hr ની ઝડપે ચાલે છે. આ ટ્રેન 330 મીટરના લાંબા રેલવે પ્લેટફોર્મને કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?
(A) 12 સેકન્ડ (B) 15 સેકન્ડ
(C) 18 સેકન્ડ (D) 20 સેકન્ડ

Solution :

રીત : 1

$$\begin{aligned} \Rightarrow t &= \frac{x+y}{U \times \frac{5}{18}} \\ &= \frac{220+330}{132 \times \frac{5}{18}} \\ &= \frac{550 \times 18}{132 \times 5} \\ &= \frac{10}{12} \times \frac{3}{1} \\ &= 5 \times 3 \\ &= 15 \end{aligned}$$

રીત : 2

$$\Rightarrow \begin{array}{ccc} 132000 & : & 36000 \\ \div 12 \downarrow & & \downarrow \div 12 \\ 110 & : & 3 \\ \times 5 \downarrow & & \downarrow \times 5 \\ 550 & : & 15 \text{ સેકન્ડ} \end{array}$$

$\therefore$ (B) 15 સેકન્ડ

- (22) 72 km/hr ની ઝડપથી ચાલતી ટ્રેન 260 મીટર લંબાઈના પ્લેટફોર્મને 23 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે. તો ટ્રેનની લંબાઈ શોધો.
(A) 100 મીટર (B) 200 મીટર
(C) 300 મીટર (D) 400 મીટર

Solution :

રીત : 1

$$\begin{aligned} \Rightarrow t &= \frac{x+y}{U \times \frac{5}{18}} \\ 23 &= \frac{x+260}{72 \times \frac{5}{18}} \\ 23 &= \frac{x+260}{20} \\ 23 \times 20 &= x+260 \\ 460 &= x+260 \\ x &= 460-260 \\ x &= 200 \end{aligned}$$

રીત : 2

$$\begin{array}{ccc} 72000 & : & 3600 \\ 20 & : & 1 \\ \times 23 \downarrow & & \downarrow \times 23 \\ 460 & & 23 \\ - 260 & & \\ \hline 200 & & \text{મીટર} \end{array}$$

$\therefore$ (B) 200 મીટર

- (23) 275 મીટર લંબાઈની ટ્રેન તેની લંબાઈ જેટલા જ લંબાઈના પ્લેટફોર્મને 33 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે તો ટ્રેનની ઝડપ શોધો.
(A) 54 km/hr (B) 36 km/hr
(C) 60 km/hr (D) 72 km/hr

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow U &= \frac{x+y}{t \times \frac{5}{18}} \\ &= \frac{275+275}{33 \times \frac{5}{18}} \\ &= \frac{550 \times 18}{33 \times 5} \\ &= 60 \end{aligned}$$

$$= 10 \times 6$$

$$= 60 \text{ km/hr}$$

$$\therefore \text{(C) } 60 \text{ km/hr}$$

(24) 60 km/hr ની ઝડપથી ચાલતી ટ્રેન તેનાથી બમણી લંબાઈ ધરાવતા પ્લેટફોર્મને 32.4 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે તો પ્લેટફોર્મની લંબાઈ ?

- (A) 180 મીટર (B) 360 મીટર
(C) 720 મીટર (D) 480 મીટર

Solution :

$$\Rightarrow t = \frac{x+y}{U \times \frac{5}{18}}$$

$$\frac{324}{10} = \frac{x+2x}{60 \times \frac{5}{18}}$$

$$60 \times \frac{\cancel{324}}{\cancel{18}} \times \frac{\cancel{18}}{\cancel{10}} = x+2x$$

$$540 = 3x$$

$$\frac{540}{3} = x$$

$$x = 180$$

$$\Rightarrow 540 - 180 = 360$$

$$\Rightarrow \text{પ્લેટફોર્મ} = 180 \times 2 = 360$$

$$\therefore \text{(B) } 360 \text{ મીટર}$$

(25) એક 145 મીટર લાંબી ટ્રેન 36 સેકન્ડમાં 655 મીટર લાંબા પુલને પસાર કરે છે તો ટ્રેનની ઝડપ કેટલી ?

- (A) 60 km/hr (B) 70 km/hr
(C) 80 km/hr (D) 75 km/hr

Solution :

$$\Rightarrow U = \frac{x+y}{t \times \frac{5}{18}}$$

$$= \frac{145+655}{36 \times \frac{5}{18}}$$

$$= \frac{800}{1}$$

$$= 80 \text{ km/hr}$$

$$\therefore \text{(C) } 80 \text{ km/hr}$$

(26) એક માલગાડી 72 km/hr ઝડપથી 250 મીટર લાંબા પ્લેટફોર્મને 26 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે. તો માલગાડીની લંબાઈ શોધો.

- (A) 230 m (B) 270 m (C) 260 m (D) 240 m

Solution :

$$\Rightarrow t = \frac{x+y}{U \times \frac{5}{18}}$$

$$26 = \frac{x+250}{72 \times \frac{5}{18}}$$

$$26 \times 20 = x + 250$$

$$520 = x + 250$$

$$x = 520 - 250$$

$$x = 270$$

$$\therefore \text{(B) } 270 \text{ m}$$

(27) 800 મીટર લાંબી ટ્રેન 120 km/hr ની ઝડપથી 1200 મીટર લાંબા પુલને પસાર કરતા કેટલો સમય લગાડે ?

- (A) 1 મિનિટ (B) 2 મિનિટ
(C) 3 મિનિટ (D) 4 મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow t = \frac{x+y}{U \times \frac{5}{18}}$$

$$= \frac{800+1200}{120 \times \frac{5}{18}}$$

$$= \frac{2000 \times \cancel{18}}{\cancel{600}}$$

$$= 60 \text{ સેકન્ડ}$$

$$= 1 \text{ મિનિટ}$$

$$\therefore \text{(A) } 1 \text{ મિનિટ}$$

(28) દિલ્હી રેલવે સ્ટેશન પર રેલવે પ્લેટફોર્મ 238 મીટર લાંબાઈ ધરાવે છે. 162 મીટર લાંબાઈ ટ્રેન 120 km/hr ની ઝડપે આ પ્લેટફોર્મને કેટલી સેકન્ડમાં પસાર કરે ?

- (A) 10 સેકન્ડ (B) 14 સેકન્ડ
(C) 12 સેકન્ડ (D) 16 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow t = \frac{x+y}{U \times \frac{5}{18}}$$

$$= \frac{238+162}{120 \times \frac{5}{18}}$$

$$= \frac{400 \times 18}{120 \times 5}$$

$$= 12 \text{ સેકન્ડ}$$

∴ (C) 12 સેકન્ડ

(29) 110 મીટર લાંબી ટ્રેન 90 km/hr ની ઝડપથી 180 મીટર લાંબા પુલ પસાર કરવા માટે કેટલો સમય લાગે ?

- (A) 11.6 સેકન્ડ (B) 9.6 સેકન્ડ
(C) 10.6 સેકન્ડ (D) 7.6 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow t = \frac{x+y}{U \times \frac{5}{18}}$$

$$= \frac{110+180}{90 \times \frac{5}{18}}$$

$$= \frac{290 \times 4}{25 \times 4}$$

$$= \frac{1160}{100}$$

$$= 11.60 \text{ સેકન્ડ}$$

∴ (A) 11.6 સેકન્ડ

(30) 90 km/hr ઝડપથી 750 મીટર લાંબાઈની એક ટ્રેન એક સુરંગને 59 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે. સુરંગની લાંબાઈ શોધો.

- (A) 729 મીટર (B) 733 મીટર
(C) 725 મીટર (D) 721 મીટર

Solution :

$$\Rightarrow t = \frac{x+y}{U \times \frac{5}{18}}$$

$$59 = \frac{750+y}{90 \times \frac{5}{18}}$$

$$59 = \frac{750+y}{5 \times 5}$$

$$59 \times 25 = 750 + y$$

$$1475 = 750 + y$$

$$y = 1475 - 750$$

$$y = 725$$

∴ (C) 725 મીટર

Type # 4

□ સમજૂતી :

⇒ ટ્રેન → પુલ / પ્લેટફોર્મ

$$\therefore t = \frac{x+y}{U \times \frac{5}{18}} \quad \therefore U = \frac{x+y}{t \times \frac{5}{18}}$$

⇒ થાંભલો / સિગ્નલ / વ્યક્તિને પસાર કરે ત્યારે.....

$$\therefore t = \frac{x}{U \times \frac{5}{18}} \quad \therefore U = \frac{x}{t \times \frac{5}{18}}$$

$$\therefore \frac{x}{t_1 \times \frac{5}{18}} = \frac{x+y}{t_2 \times \frac{5}{18}}$$

$$\therefore \frac{x}{t_1} = \frac{x+y}{t_2}$$

(31) 650 મીટર લાંબા પુલના એક છેડા પર રહેલા સિગ્નલને પસાર કરવા માટે એક ટ્રેન 27 સેકન્ડ લાગે છે જો આ ટ્રેનને આ પુલને પસાર કરવામાં 92 સેકન્ડનો સમય લાગતો હોય તો આ ટ્રેનની લાંબાઈ મીટરમાં શોધો.

- (A) 270 મીટર (B) 250 મીટર
(C) 240 મીટર (D) 260 મીટર

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow \frac{x}{t_1} = \frac{x+y}{t_2}$$

$$\frac{x}{27} = \frac{x+650}{92}$$

$$92x = 27x + (27)(650)$$

$$92x - 27x = 27 \times 650$$

$$65x = 27 \times 650$$

$$x = \frac{27 \times 650}{65}$$

$$x = 27 \times 10$$

$$x = 270$$

રીત : 2

$$\begin{array}{r} x \\ \downarrow \\ 92 \\ - 27 \\ \hline 65 \end{array} \quad \begin{array}{l} + 650 \\ \nearrow \times 10 \\ x \\ \searrow \times 10 \\ = 270 \end{array}$$

⇒ પુલને પસાર

$$\begin{array}{r} x + 650 \\ - 27 \\ \hline 92 \\ - 27 \\ \hline 65 \end{array} \quad \begin{array}{l} \nearrow \times 10 \\ \searrow \times 10 \end{array}$$

⇒ સિગ્નલ

$$\begin{array}{r} x \\ \downarrow \\ 27 \text{ sec} \\ \downarrow \times 10 \\ 270 \end{array}$$

∴ (A) 270 મીટર

(32) 740 મીટર લાંબા પુલના એક છેડા પર રહેલા સિગ્નલને પસાર કરવા માટે એક ટ્રેન 39 સેકન્ડ લાગે છે જો આ ટ્રેનને આ પુલને પસાર કરવામાં 113 સેકન્ડનો સમય લાગતો હોય તો આ ટ્રેનની લાંબાઈ મીટરમાં શોધો.

- (A) 370 મીટર (B) 390 મીટર
(C) 270 મીટર (D) 290 મીટર

Solution :

રીત : 1

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{x}{t_1} &= \frac{x+y}{t_2} \\ \frac{x}{39} &= \frac{x+740}{113} \\ 113x &= 39x + (39)(740) \\ 113x - 39x &= 39 \times 740 \\ 74x &= 39 \times 740 \\ x &= \frac{39 \times 740}{74} \\ x &= 39 \times 10 \\ x &= 390 \end{aligned}$$

રીત : 2

$$\begin{array}{r} x + 740 \\ - 113 \\ \hline 113 \\ - 39 \\ \hline 74 \end{array} \quad \begin{array}{l} \nearrow \times 10 \\ \searrow \times 10 \end{array}$$

∴ (B) 390 મીટર

(33) 650 મીટર લાંબા પુલના એક છેડા પર રહેલા સિગ્નલને પસાર કરવા માટે એક ટ્રેન 33 સેકન્ડ લાગે છે જો આ ટ્રેનને આ પુલને પસાર કરવામાં 98 સેકન્ડનો સમય લાગતો હોય તો આ ટ્રેનની લાંબાઈ મીટરમાં શોધો.

- (A) 330 મીટર (B) 340 મીટર
(C) 310 મીટર (D) 320 મીટર

Solution :

રીત : 1

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{x}{t_1} &= \frac{x+y}{t_2} \\ \frac{x}{33} &= \frac{x+650}{98} \\ 98x &= 33x + (33)(650) \\ 98x - 33x &= 33 \times 650 \\ 65x &= 33 \times 650 \\ x &= \frac{33 \times 650}{65} \\ x &= 33 \times 10 \\ x &= 330 \text{ મીટર} \end{aligned}$$

રીત : 2

$$\begin{array}{r} x + 650 \\ - 98 \\ \hline 98 \\ - 33 \\ \hline 65 \end{array} \quad \begin{array}{l} \nearrow \times 10 \\ \searrow \times 10 \end{array}$$

∴ (A) 330 મીટર

(34) 238 મીટર લાંબા પુલના એક છેડા પર રહેલા સિગ્નલને પસાર કરવા માટે એક ટ્રેન 22 સેકન્ડ લાગે છે જો આ ટ્રેનને આ પુલને પસાર કરવામાં 56 સેકન્ડનો સમય લાગતો હોય તો આ ટ્રેનની લાંબાઈ મીટરમાં શોધો.

- (A) 151 મીટર (B) 154 મીટર
(C) 153 મીટર (D) 152 મીટર

Solution :

રીત : 1

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{x}{t_1} &= \frac{x+y}{t_2} \\ \frac{x}{22} &= \frac{x+238}{56} \\ 56x &= 22x + (22)(238) \end{aligned}$$

$$56x - 22x = 22 \times 238$$

$$34x = 22 \times 238$$

$$x = \frac{22 \times 238}{34}$$

$$x = 22 \times 7$$

$$x = 154 \text{ મીટર}$$

રીત : 2

$$\begin{array}{r} x + 238 \\ 56 \quad \times 7 \\ - 22 \quad \times 7 \\ \hline 34 \end{array}$$

154 મીટર

∴ (B) 154 મીટર

- (35) 288 મીટર લાંબા પુલના એક છેડા પર રહેલા સિગ્નલને પસાર કરવા માટે એક ટ્રેન 17 સેકન્ડ લાગે છે જો આ ટ્રેનને આ પુલને પસાર કરવામાં 53 સેકન્ડનો સમય લાગતો હોય તો આ ટ્રેનની લંબાઈ મીટરમાં શોધો.

- (A) 140 મીટર (B) 124 મીટર
(C) 132 મીટર (D) 136 મીટર

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow \frac{x}{t_1} = \frac{x+y}{t_2}$$

$$\frac{x}{17} = \frac{x+288}{53}$$

$$53x = 17x + (17)(288)$$

$$53x - 17x = 17 \times 288$$

$$36x = 17 \times 288$$

$$x = \frac{17 \times 288}{36}$$

$$x = 17 \times 8$$

$$x = 136 \text{ મીટર}$$

રીત : 2

$$\begin{array}{r} x + 288 \\ 53 \quad \times 8 \\ - 17 \quad \times 8 \\ \hline 36 \end{array}$$

136 મીટર

∴ (D) 136 મીટર

- (36) 408 મીટર લાંબા પુલના એક છેડા પર રહેલા સિગ્નલને પસાર કરવા માટે એક ટ્રેન 27 સેકન્ડ લાગે છે જો આ ટ્રેનને આ પુલને પસાર કરવામાં 61 સેકન્ડનો સમય લાગતો હોય તો આ ટ્રેનની લંબાઈ મીટરમાં શોધો.

- (A) 294 મીટર (B) 384 મીટર
(C) 256 મીટર (D) 324 મીટર

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow \frac{x}{t_1} = \frac{x+y}{t_2}$$

$$\frac{x}{27} = \frac{x+408}{61}$$

$$61x = 27x + (27)(408)$$

$$61x - 27x = 27 \times 408$$

$$34x = 27 \times 408$$

$$x = \frac{27 \times 408}{34}$$

$$x = 27 \times 12$$

$$x = 324 \text{ મીટર}$$

રીત : 2

$$\begin{array}{r} x + 408 \\ 61 \quad \times 12 \\ - 27 \quad \times 12 \\ \hline 34 \end{array}$$

324 મીટર

∴ (D) 324 મીટર

- (37) 260 મીટર લાંબા પુલના એક છેડા પર રહેલા સિગ્નલને પસાર કરવા માટે એક ટ્રેન 23 સેકન્ડ લાગે છે જો આ ટ્રેનને આ પુલને પસાર કરવામાં 49 સેકન્ડનો સમય લાગતો હોય તો આ ટ્રેનની લંબાઈ મીટરમાં શોધો.

- (A) 270 મીટર (B) 320 મીટર
(C) 230 મીટર (D) 430 મીટર

Solution :

$$\Rightarrow \frac{x}{t_1} = \frac{x+y}{t_2}$$

$$\frac{x}{23} = \frac{x+260}{49}$$

$$49x = 23x + (23)(260)$$

$$49x - 23x = 23 \times 260$$

$$26x = 23 \times 260$$

$$x = \frac{23 \times \cancel{260}^{10}}{\cancel{26}}$$

$$x = 23 \times 10$$

$$x = 230 \text{ મીટર}$$

∴ (C) 230 મીટર

- (38) 473 મીટર લાંબા પુલના એક છેડા પર રહેલા સિગ્નલને પસાર કરવા માટે એક ટ્રેન 34 સેકન્ડ લાગે છે જો આ ટ્રેનને આ પુલને પસાર કરવામાં 77 સેકન્ડનો સમય લાગતો હોય તો આ ટ્રેનની લંબાઈ મીટરમાં શોધો.

(A) 378 મીટર

(B) 380 મીટર

(C) 376 મીટર

(D) 374 મીટર

Solution :

$$\Rightarrow \frac{x}{t_1} = \frac{x+y}{t_2}$$

$$\frac{x}{34} = \frac{x+473}{77}$$

$$77x = 34x + (34)(473)$$

$$77x - 34x = 34 \times 473$$

$$43x = 34 \times 473$$

$$x = \frac{34 \times \cancel{473}^{11}}{\cancel{43}}$$

$$x = 34 \times 11$$

$$x = 374 \text{ મીટર}$$

∴ (D) 374 મીટર

- (39) 448 મીટર લાંબા પુલના એક છેડા પર રહેલા સિગ્નલને પસાર કરવા માટે એક ટ્રેન 41 સેકન્ડ લાગે છે જો આ ટ્રેનને આ પુલને પસાર કરવામાં 73 સેકન્ડનો સમય લાગતો હોય તો આ ટ્રેનની લંબાઈ મીટરમાં શોધો.

(A) 484 મીટર

(B) 574 મીટર

(C) 563 મીટર

(D) 664 મીટર

Solution :

$$\Rightarrow \frac{x}{t_1} = \frac{x+y}{t_2}$$

$$\frac{x}{41} = \frac{x+448}{73}$$

$$73x = 41x + (41)(448)$$

$$73x - 41x = 41 \times 448$$

$$32x = 41 \times 448$$

$$x = \frac{41 \times \cancel{448}^{14}}{\cancel{32}}$$

$$x = 41 \times 14$$

$$x = 574 \text{ મીટર}$$

∴ (B) 574 મીટર

- (40) 650 મીટર લાંબા પુલના એક છેડા પર રહેલા સિગ્નલને પસાર કરવા માટે એક ટ્રેન 40 સેકન્ડ લાગે છે જો આ ટ્રેનને આ પુલને પસાર કરવામાં 105 સેકન્ડનો સમય લાગતો હોય તો આ ટ્રેનની લંબાઈ મીટરમાં શોધો.

(A) 420 મીટર

(B) 400 મીટર

(C) 430 મીટર

(D) 410 મીટર

Solution :

$$\Rightarrow \frac{x}{t_1} = \frac{x+y}{t_2}$$

$$\frac{x}{40} = \frac{x+650}{105}$$

$$105x = 40x + (40)(650)$$

$$105x - 40x = 40 \times 650$$

$$65x = 40 \times 650$$

$$x = \frac{40 \times \cancel{650}^{10}}{\cancel{65}}$$

$$x = 40 \times 10$$

$$x = 400 \text{ મીટર}$$

∴ (B) 400 મીટર

Type # 5

□ સમજૂતી :

⇒ ટ્રેન અને વ્યક્તિ → બંને દિશા સરખી

⇒ ઝડપની બાદબાકી

ટ્રેન } બંને દિશા સરખી હોય આથી
→ } સાપેક્ષ ઝડપ માટે બંનેની ઝડપની
→ } બાદબાકી થાય.
વ્યક્તિ }

$$\therefore t = \frac{X}{(U-V) \times \frac{5}{18}}$$

$$\therefore X = \text{ટ્રેનની લંબાઈ}$$

$$\therefore U = \text{ટ્રેનની ઝડપ}$$

$$\therefore V = \text{વ્યક્તિની ઝડપ}$$

⇒ (U - V) બંને એક જ દિશામાં હોય ત્યારે ઝડપની બાદબાકી

- (41) 300 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 68 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે. ટ્રેનની દિશામાં જ 8 km/hr ની ઝડપે દોડતા માણસને પસાર કરતા આ ટ્રેન કેટલો સમય લેશે ?

(A) 18 સેકન્ડ (B) 12 સેકન્ડ
(C) 24 સેકન્ડ (D) 20 સેકન્ડ

Solution :

ચિત્ર : 1

$$\Rightarrow 68 - 8 = 60 \text{ km/hr}$$

$$\begin{array}{r} 600\cancel{0}\cancel{0} : 36\cancel{0}\cancel{0} \\ \div 2 \downarrow \quad \downarrow \div 2 \\ 300 : 18 \text{ sec} \end{array}$$

ચિત્ર : 2

$$\begin{aligned} \Rightarrow t &= \frac{x}{(U - V) \times \frac{5}{18}} \\ &= \frac{300}{(68 - 8) \times \frac{5}{18}} \\ &= \frac{\cancel{3}\cancel{0}\cancel{0} \times 18}{\cancel{6}\cancel{0}\cancel{0} \times \cancel{5}} \\ &= 18 \end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 18 સેકન્ડ

- (42) 600 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 70 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે. ટ્રેનની દિશામાં જ 10 km/hr ની ઝડપે દોડતા માણસને પસાર કરતા આ ટ્રેન કેટલો સમય લેશે ?

(A) 42 સેકન્ડ (B) 27 સેકન્ડ
(C) 36 સેકન્ડ (D) 30 સેકન્ડ

Solution :

ચિત્ર : 1

$$\Rightarrow 70 - 10 = 60 \text{ km/h}$$

$$\begin{array}{r} 600\cancel{0}\cancel{0} : 36\cancel{0}\cancel{0} \\ \times 1 \downarrow \quad \downarrow \times 1 \\ 600 : 36 \text{ sec} \end{array}$$

$$= 36 \text{ સેકન્ડ}$$

ચિત્ર : 2

$$\begin{aligned} \Rightarrow t &= \frac{x}{(U - V) \times \frac{5}{18}} \\ &= \frac{600}{(70 - 10) \times \frac{5}{18}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t &= \frac{\cancel{6}\cancel{0}\cancel{0} \times 18}{\cancel{3}\cancel{6}\cancel{0}\cancel{0} \times \cancel{5}} \\ &= 36 \text{ સેકન્ડ} \end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 36 સેકન્ડ

- (43) 1500 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 100 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે. ટ્રેનની દિશામાં જ 25 km/hr ની ઝડપે દોડતા માણસને પસાર કરતા આ ટ્રેન કેટલો સમય લેશે ?

(A) 60 સેકન્ડ (B) 72 સેકન્ડ
(C) 90 સેકન્ડ (D) 75 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow 100 - 25 = 75 \text{ km/hr}$$

$$\begin{array}{r} 750\cancel{0}\cancel{0} : 36\cancel{0}\cancel{0} \\ \times 2 \downarrow \quad \downarrow \times 2 \\ 1500 : 72 \text{ sec} \end{array}$$

$\therefore$ (B) 72 સેકન્ડ

- (44) 500 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 30 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે. ટ્રેનની દિશામાં જ 5 km/hr ની ઝડપે દોડતા માણસને પસાર કરતા આ ટ્રેન કેટલો સમય લેશે ?

(A) 80 સેકન્ડ (B) 65 સેકન્ડ
(C) 78 સેકન્ડ (D) 72 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow 30 - 5 = 25 \text{ km/hr}$$

$$\times 2 \left(\begin{array}{r} 250\cancel{0}\cancel{0} : 36\cancel{0}\cancel{0} \\ 500 : 72 \end{array} \right) \times 2$$

$\therefore$ (D) 72 સેકન્ડ

- (45) 900 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 45 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે. ટ્રેનની દિશામાં જ 15 km/hr ની ઝડપે દોડતા માણસને પસાર કરતા આ ટ્રેન કેટલો સમય લેશે ?

(A) 100 સેકન્ડ (B) 90 સેકન્ડ
(C) 120 સેકન્ડ (D) 108 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow 45 - 15 = 30 \text{ km/hr}$$

$$\times 3 \left(\begin{array}{r} 300\cancel{0}\cancel{0} : 36\cancel{0}\cancel{0} \\ 900 : 108 \end{array} \right) \times 3$$

$\therefore$ (D) 108 સેકન્ડ

- (46) 1200 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 70 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે. ટ્રેનની દિશામાં જ 10 km/hr ની ઝડપે દોડતા માણસને પસાર કરતા આ ટ્રેન કેટલો સમય લેશે ?

(A) 55 સેકન્ડ (B) 65 સેકન્ડ
(C) 70 સેકન્ડ (D) 72 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow 70 - 10 = 60 \text{ km/hr}$$

$$\times 2 \left(\frac{600000 : 36000}{1200 : 72} \right) \times 2$$

$\therefore$ (D) 72 સેકન્ડ

- (47) 1600 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 50 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે. ટ્રેનની દિશામાં જ 10 km/hr ની ઝડપે દોડતા માણસને પસાર કરતા આ ટ્રેન કેટલો સમય લેશે ?

(A) 144 સેકન્ડ (B) 60 સેકન્ડ
(C) 88 સેકન્ડ (D) 125 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow 50 - 10 = 40 \text{ km/hr}$$

$$\times 4 \left(\frac{400000 : 36000}{1600 : 144} \right) \times 4$$

$\therefore$ (A) 144 સેકન્ડ

- (48) 2500 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 110 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે. ટ્રેનની દિશામાં જ 100 km/hr ની ઝડપે દોડતા માણસને પસાર કરતા આ ટ્રેન કેટલો સમય લેશે ?

(A) 900 સેકન્ડ (B) 600 સેકન્ડ
(C) 700 સેકન્ડ (D) 800 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow 110 - 100 = 10 \text{ km/hr}$$

$$\times 25 \left(\frac{100000 : 36000}{2500 : 900} \right) \times 25$$

$\therefore$ (A) 900 સેકન્ડ

- (49) 550 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 22 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે. ટ્રેનની દિશામાં જ 11 km/hr ની ઝડપે દોડતા માણસને પસાર કરતા આ ટ્રેન કેટલો સમય લેશે ?

(A) 120 સેકન્ડ (B) 180 સેકન્ડ
(C) 160 સેકન્ડ (D) 150 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow 22 - 11 = 11 \text{ km/hr}$$

$$\times 5 \left(\frac{110000 : 36000}{550 : 180} \right) \times 5$$

$\therefore$ (B) 180 સેકન્ડ

- (50) 800 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 40 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે. ટ્રેનની દિશામાં જ 30 km/hr ની ઝડપે દોડતા માણસને પસાર કરતા આ ટ્રેન કેટલો સમય લેશે ?

(A) 200 સેકન્ડ (B) 225 સેકન્ડ
(C) 288 સેકન્ડ (D) 180 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow 40 - 30 = 10 \text{ km/hr}$$

$$\times 8 \left(\frac{100000 : 36000}{800 : 288} \right) \times 8$$

$\therefore$ (C) 288 સેકન્ડ

Type # 6

□ સમજૂતી :

ટ્રેન } બંનેની દિશા વિરુદ્ધ હોય
→ } ત્યારે ઝડપનો સરવાળો
← } કરવાથી સાપેક્ષ ઝડપ મળે.
વ્યક્તિ }

$$\therefore t = \frac{X}{(U + V) \times \frac{5}{18}}$$

$\therefore X =$ ટ્રેનની લંબાઈ

$\therefore U =$ ટ્રેનની ઝડપ

$\therefore V =$ વ્યક્તિની ઝડપ

- (51) 440 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 59 km/hr ઝડપે ચાલી રહી છે તો આ ટ્રેનની સામે 7 km/hr ની ઝડપે આવી રહેલા માણસને આ ટ્રેન કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?

(A) 36 સેકન્ડ (B) 24 સેકન્ડ
(C) 32 સેકન્ડ (D) 26 સેકન્ડ

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow 59 + 7 = 66 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow 66000 : 3600$$

$$660 : 36$$

$$110 \times 6 : 6 \times 6$$

$$\times 4 \left(\begin{array}{c} 110 : 6 \\ 440 : 24 \end{array} \right) \times 4$$

$$\therefore (B) 24 \text{ સેકન્ડ}$$

ચિત્ર : 2

$$\Rightarrow t = \frac{X}{(U+V) \times \frac{5}{18}}$$

$$= \frac{440}{(59+7) \times \frac{5}{18}}$$

$$= \frac{\overset{8}{\cancel{440}} \times \overset{3}{\cancel{18}}}{\underset{6}{\cancel{59+7}} \times \underset{6}{\cancel{5}}}$$

$$= 8 \times 3$$

$$= 24$$

$$\therefore (B) 24 \text{ સેકન્ડ}$$

(52) 700 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 65 km/hr ઝડપે ચાલી રહી છે તો આ ટ્રેનની સામે 7 km/hr ની ઝડપે આવી રહેલા માણસને આ ટ્રેન કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?

- (A) 30 સેકન્ડ (B) 40 સેકન્ડ
(C) 45 સેકન્ડ (D) 35 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow 65 + 7 = 72 \text{ km/hr}$$

$$72,000 : 3600$$

$$720 : 36$$

$$\cancel{36} \times 20 : \cancel{36} \times 1$$

$$\times 35 \left(\begin{array}{c} 20 : 1 \\ 700 : 35 \end{array} \right) \times 35$$

$$\therefore (D) 35 \text{ સેકન્ડ}$$

(53) 900 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 52 km/hr ઝડપે ચાલી રહી છે તો આ ટ્રેનની સામે 8 km/hr ની ઝડપે આવી રહેલા માણસને આ ટ્રેન કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?

- (A) 54 સેકન્ડ (B) 50 સેકન્ડ
(C) 48 સેકન્ડ (D) 85 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow 52 + 8 = 60 \text{ km/hr}$$

$$60,000 : 3600$$

$$600 : 36$$

$$300 \times 2 : 18 \times 2$$

$$\times 3 \left(\begin{array}{c} 300 : 18 \\ 900 : 54 \end{array} \right) \times 3$$

$$\therefore (A) 54 \text{ સેકન્ડ}$$

(54) 600 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 45 km/hr ઝડપે ચાલી રહી છે તો આ ટ્રેનની સામે 15 km/hr ની ઝડપે આવી રહેલા માણસને આ ટ્રેન કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?

- (A) 25 સેકન્ડ (B) 75 સેકન્ડ
(C) 62 સેકન્ડ (D) 36 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow 45 + 15 = 60 \text{ km/hr}$$

$$60,000 : 3600$$

$$\times 1 \left(\begin{array}{c} 600 : 36 \\ 600 : 36 \end{array} \right) \times 1$$

$$\therefore (D) 36 \text{ સેકન્ડ}$$

(55) 1200 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 25 km/hr ઝડપે ચાલી રહી છે તો આ ટ્રેનની સામે 5 km/hr ની ઝડપે આવી રહેલા માણસને આ ટ્રેન કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?

- (A) 88 સેકન્ડ (B) 124 સેકન્ડ
(C) 136 સેકન્ડ (D) 144 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow 25 + 5 = 30 \text{ km/hr}$$

$$30,000 : 3600$$

$$\times 4 \left(\begin{array}{c} 300 : 36 \\ 1200 : 144 \end{array} \right) \times 4$$

$$\therefore (D) 144 \text{ સેકન્ડ}$$

(56) 550 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 59 km/hr ઝડપે ચાલી રહી છે તો આ ટ્રેનની સામે 7 km/hr ની ઝડપે આવી રહેલા માણસને આ ટ્રેન કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?

- (A) 30 સેકન્ડ (B) 44 સેકન્ડ
(C) 28 સેકન્ડ (D) 25 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow 59 + 7 = 66 \text{ km/hr}$$

$$66,000 : 3600$$

$$660 : 36$$

$$110 \times 6 : 6 \times 6$$

$$\times 5 \left(\begin{array}{c} 110 : 6 \\ 550 : 30 \end{array} \right) \times 5$$

$\therefore$ (A) 30 સેકન્ડ

(57) 400 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 65 km/hr ઝડપે ચાલી રહી છે તો આ ટ્રેનની સામે 7 km/hr ની ઝડપે આવી રહેલા માણસને આ ટ્રેન કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?

(A) 18 સેકન્ડ

(B) 16 સેકન્ડ

(C) 20 સેકન્ડ

(D) 14 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow 65 + 7 = 72 \text{ km/hr}$$

$$72,000 : 3600$$

$$720 : 36$$

$$20 \times 36 : 36 \times 1$$

$$\times 20 \left(\begin{array}{c} 20 : 1 \\ 400 : 20 \end{array} \right) \times 20$$

$\therefore$ (C) 20 સેકન્ડ

(58) 50 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 52 km/hr ઝડપે ચાલી રહી છે તો આ ટ્રેનની સામે 8 km/hr ની ઝડપે આવી રહેલા માણસને આ ટ્રેન કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?

(A) 5 સેકન્ડ

(B) 7 સેકન્ડ

(C) 3 સેકન્ડ

(D) 9 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow 52 + 8 = 60 \text{ km/hr}$$

$$60,000 : 3600$$

$$600 : 36$$

$$100 \times 6 : 6 \times 6$$

$$\div 2 \left(\begin{array}{c} 100 : 6 \\ 50 : 3 \end{array} \right) \div 2$$

$\therefore$ (C) 3 સેકન્ડ

(59) 1800 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 45 km/hr ઝડપે ચાલી રહી છે તો આ ટ્રેનની સામે 15 km/hr ની ઝડપે આવી રહેલા માણસને આ ટ્રેન કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?

(A) 105 સેકન્ડ

(B) 90 સેકન્ડ

(C) 108 સેકન્ડ

(D) 80 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow 45 + 15 = 60 \text{ km/hr}$$

$$60,000 : 3600$$

$$600 : 36$$

$$\times 3 \left(\begin{array}{c} 600 : 36 \\ 1800 : 108 \end{array} \right) \times 3$$

$\therefore$ (C) 108 સેકન્ડ

(60) 900 મીટર લંબાઈની ટ્રેન 25 km/hr ઝડપે ચાલી રહી છે તો આ ટ્રેનની સામે 5 km/hr ની ઝડપે આવી રહેલા માણસને આ ટ્રેન કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?

(A) 92 સેકન્ડ

(B) 108 સેકન્ડ

(C) 60 સેકન્ડ

(D) 85 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow 25 + 5 = 30 \text{ km/hr}$$

$$30,000 : 3600$$

$$300 : 36$$

$$\times 3 \left(\begin{array}{c} 300 : 36 \\ 900 : 108 \end{array} \right) \times 3$$

$\therefore$ (B) 108 સેકન્ડ

Type # 7

□ સમજૂતી :

ટ્રેન 1 }
→ } એક જ દિશામાં ઝડપની બાદબાકી
ટ્રેન 2 }
→ }

$$\therefore t = \frac{X + Y}{(U - V) \times \frac{5}{18}}$$

X = પ્રથમ ટ્રેનની લંબાઈ

Y = બીજી ટ્રેનની લંબાઈ

U = પ્રથમ ટ્રેનની ઝડપ

V = બીજી ટ્રેનની ઝડપ

- (61) 200 મીટર અને 240 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો એક જ દિશામાં અનુક્રમે 72 km/hr અને 54 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે તો કેટલા સમયમાં પહેલી ટ્રેન બીજી ટ્રેનને પસાર કરશે ?

(A) 88 સેકન્ડ (B) 20 સેકન્ડ
(C) 26 સેકન્ડ (D) 24 સેકન્ડ

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = 72 - 54 = 18 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 200 + 240 = 440 \text{ મીટર}$$

$$\frac{18,000}{18 \times 10} : \frac{36,000}{18 \times 2}$$

$$\times 44 \left(\frac{10 : 2}{440 : 88} \right) \times 44$$

$\therefore$ (A) 88 સેકન્ડ

રીત : 2

$$\Rightarrow t = \frac{X + Y}{(U - V) \times \frac{5}{18}}$$

$$= \frac{200 + 240}{(72 - 54) \times \frac{5}{18}}$$

$$= \frac{440 \times 18}{18 \times 5}$$

$$= 88$$

$\therefore$ (A) 88 સેકન્ડ

- (62) 100 મીટર અને 120 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો એક જ દિશામાં અનુક્રમે 36 km/hr અને 27 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે તો કેટલા સમયમાં પહેલી ટ્રેન બીજી ટ્રેનને પસાર કરશે ?

(A) 88 સેકન્ડ (B) 66 સેકન્ડ
(C) 62 સેકન્ડ (D) 78 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = 36 - 27 = 9 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 100 + 120 = 220 \text{ મીટર}$$

$$\frac{90,000}{9 \times 10} : \frac{36,000}{9 \times 4}$$

$$\times 22 \left(\frac{10 : 4}{220 : 88} \right) \times 22$$

$\therefore$ (A) 88 સેકન્ડ

- (63) 150 મીટર અને 130 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો એક જ દિશામાં અનુક્રમે 63 km/hr અને 45 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે તો કેટલા સમયમાં પહેલી ટ્રેન બીજી ટ્રેનને પસાર કરશે ?

(A) 50 સેકન્ડ (B) 56 સેકન્ડ
(C) 28 સેકન્ડ (D) 96 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = 63 - 45 = 18 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 150 + 130 = 280 \text{ મીટર}$$

$$\frac{180,000}{18 \times 10} : \frac{36,000}{18 \times 2}$$

$$\times 28 \left(\frac{10 : 2}{280 : 56} \right) \times 28$$

$\therefore$ (B) 56 સેકન્ડ

- (64) 210 મીટર અને 130 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો એક જ દિશામાં અનુક્રમે 80 km/hr અને 62 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે તો કેટલા સમયમાં પહેલી ટ્રેન બીજી ટ્રેનને પસાર કરશે ?

(A) 72 સેકન્ડ (B) 45 સેકન્ડ
(C) 68 સેકન્ડ (D) 50 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = 80 - 62 = 18 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 210 + 130 = 340 \text{ મીટર}$$

$$\frac{180,000}{18 \times 10} : \frac{36,000}{18 \times 2}$$

$$\times 34 \left(\frac{10 : 2}{340 : 68} \right) \times 34$$

$\therefore$ (C) 68 સેકન્ડ

- (65) 180 મીટર અને 120 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો એક જ દિશામાં અનુક્રમે 72 km/hr અને 60 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે તો કેટલા સમયમાં પહેલી ટ્રેન બીજી ટ્રેનને પસાર કરશે ?

(A) 90 સેકન્ડ (B) 80 સેકન્ડ
(C) 76 સેકન્ડ (D) 45 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = 72 - 60 = 12 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 180 + 120 = 300 \text{ મીટર}$$

$$\frac{120,000}{12 \times 10} : \frac{36,000}{12 \times 2}$$

$$\begin{array}{l} 12 \times 10 : 12 \times 3 \\ \times 30 \left(\begin{array}{c} 10 : 3 \\ 300 : 90 \end{array} \right) \times 30 \end{array}$$

∴ (A) 90 સેકન્ડ

- (66) 260 મીટર અને 240 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો એક જ દિશામાં અનુક્રમે 72 km/hr અને 54 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે તો કેટલા સમયમાં પહેલી ટ્રેન બીજી ટ્રેનને પસાર કરશે ?

- (A) 75 સેકન્ડ (B) 66 સેકન્ડ
(C) 100 સેકન્ડ (D) 105 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = 72 - 54 = 18 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 260 + 240 = 500 \text{ મીટર}$$

$$\begin{array}{l} 18000 : 3600 \\ 18 \times 10 : 18 \times 2 \\ \times 50 \left(\begin{array}{c} 10 : 2 \\ 500 : 100 \end{array} \right) \times 50 \end{array}$$

∴ (C) 100 સેકન્ડ

- (67) 120 મીટર અને 180 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો એક જ દિશામાં અનુક્રમે 36 km/hr અને 27 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે તો કેટલા સમયમાં પહેલી ટ્રેન બીજી ટ્રેનને પસાર કરશે ?

- (A) 99 સેકન્ડ (B) 82 સેકન્ડ
(C) 60 સેકન્ડ (D) 120 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = 36 - 27 = 9 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 120 + 180 = 300 \text{ મીટર}$$

$$\begin{array}{l} 9000 : 3600 \\ 9 \times 10 : 9 \times 4 \\ \times 30 \left(\begin{array}{c} 10 : 4 \\ 300 : 120 \end{array} \right) \times 30 \end{array}$$

∴ (D) 120 સેકન્ડ

- (68) 280 મીટર અને 120 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો એક જ દિશામાં અનુક્રમે 54 km/hr અને 45 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે તો કેટલા સમયમાં પહેલી ટ્રેન બીજી ટ્રેનને પસાર કરશે ?

- (A) 40 સેકન્ડ (B) 160 સેકન્ડ
(C) 72 સેકન્ડ (D) 92 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = 54 - 45 = 9 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 280 + 120 = 400 \text{ મીટર}$$

$$\begin{array}{l} 9000 : 3600 \\ 9 \times 10 : 9 \times 4 \\ \times 40 \left(\begin{array}{c} 10 : 4 \\ 400 : 160 \end{array} \right) \times 40 \end{array}$$

∴ (B) 160 સેકન્ડ

- (69) 350 મીટર અને 250 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો એક જ દિશામાં અનુક્રમે 68 km/hr અને 62 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે તો કેટલા સમયમાં પહેલી ટ્રેન બીજી ટ્રેનને પસાર કરશે ?

- (A) 240 સેકન્ડ (B) 120 સેકન્ડ
(C) 360 સેકન્ડ (D) 60 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = 68 - 62 = 6 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 350 + 250 = 600 \text{ મીટર}$$

$$\begin{array}{l} 6000 : 3600 \\ 6 \times 10 : 6 \times 6 \\ \times 60 \left(\begin{array}{c} 10 : 6 \\ 600 : 360 \end{array} \right) \times 60 \end{array}$$

∴ (C) 360 સેકન્ડ

- (70) 170 મીટર અને 230 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો એક જ દિશામાં અનુક્રમે 72 km/hr અને 66 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે તો કેટલા સમયમાં પહેલી ટ્રેન બીજી ટ્રેનને પસાર કરશે ?

- (A) 240 સેકન્ડ (B) 99 સેકન્ડ
(C) 120 સેકન્ડ (D) 200 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = 72 - 66 = 6 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 170 + 230 = 400 \text{ મીટર}$$

$$\begin{array}{l}
 6000 : 3600 \\
 200 \times 30 : 120 \times 30 \\
 \times 2 \left(\begin{array}{c} 200 : 120 \\ 400 : 240 \end{array} \right) \times 2
 \end{array}$$

∴ (A) 240 સેકન્ડ

Type # 8

□ સમજૂતી :

ટ્રેન 1
→
←
ટ્રેન 2

એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં
ઝડપનો સરવાળો કરવો.

$$\therefore t = \frac{X + Y}{(U + V) \times \frac{5}{18}}$$

(71) 274 મીટર અને 326 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં અનુક્રમે 42 km/hr તથા 48 km/hr ની ઝડપે આવી રહી છે. તો પહેલી ટ્રેન બીજી ટ્રેનને કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?

- (A) 24 સેકન્ડ (B) 10 સેકન્ડ
(C) 15 સેકન્ડ (D) 32 સેકન્ડ

Solution :

રીત : 1

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = 42 + 48 = 90 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 274 + 326 = 600 \text{ મીટર}$$

$$\begin{array}{l}
 90,000 : 3600 \\
 100 \times 9 : 9 \times 4
 \end{array}$$

$$\times 6 \left(\begin{array}{c} 100 : 4 \\ 600 : 24 \end{array} \right) \times 6$$

∴ (A) 24 સેકન્ડ

રીત : 2

$$\begin{aligned}
 \therefore t &= \frac{X + Y}{(U + V) \times \frac{5}{18}} \\
 &= \frac{274 + 326}{(42 + 48) \times \frac{5}{18}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{12}{\cancel{60} \cancel{0} \times \frac{2}{\cancel{18}}} \\
 &= 12 \times 2 \\
 &= 24
 \end{aligned}$$

∴ (A) 24 સેકન્ડ

(72) 120 મીટર અને 180 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં અનુક્રમે 32 km/hr તથા 28 km/hr ની ઝડપે આવી રહી છે. તો પહેલી ટ્રેન બીજી ટ્રેનને કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?

- (A) 18 સેકન્ડ (B) 12 સેકન્ડ
(C) 11 સેકન્ડ (D) 21 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = 32 + 28 = 60 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 120 + 180 = 300 \text{ મીટર}$$

$$\begin{array}{l}
 60,000 : 3600 \\
 600 : 36 \\
 \div 2 : \div 2 \\
 300 : 18
 \end{array}$$

∴ (A) 18 સેકન્ડ

(73) 160 મીટર અને 240 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં અનુક્રમે 22 km/hr તથા 14 km/hr ની ઝડપે આવી રહી છે. તો પહેલી ટ્રેન બીજી ટ્રેનને કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?

- (A) 20 સેકન્ડ (B) 38 સેકન્ડ
(C) 48 સેકન્ડ (D) 40 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = 22 + 14 = 36 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 160 + 240 = 400 \text{ મીટર}$$

$$\begin{array}{l}
 36000 : 3600 \\
 360 : 36 \\
 10 \times 36 : 1 \times 36
 \end{array}$$

$$\times 40 \left(\begin{array}{c} 10 : 1 \\ 400 : 40 \end{array} \right) \times 40$$

∴ (D) 40 સેકન્ડ

- (74) 200 મીટર અને 250 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં અનુક્રમે 25 km/hr તથા 20 km/hr ની ઝડપે આવી રહી છે. તો પહેલી ટ્રેન બીજી ટ્રેનને કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?

(A) 72 સેકન્ડ (B) 36 સેકન્ડ
(C) 56 સેકન્ડ (D) 52 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = 25 + 20 = 45 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 200 + 250 = 450 \text{ મીટર}$$

$$\begin{array}{c} 450 \text{m} : 3600 \\ \times 1 \left(\begin{array}{c} 450 : 36 \\ 450 : 36 \end{array} \right) \times 1 \end{array}$$

$\therefore$ (B) 36 સેકન્ડ

- (75) 550 મીટર અને 350 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં અનુક્રમે 60 km/hr તથા 30 km/hr ની ઝડપે આવી રહી છે. તો પહેલી ટ્રેન બીજી ટ્રેનને કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?

(A) 46 સેકન્ડ (B) 36 સેકન્ડ
(C) 54 સેકન્ડ (D) 28 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = 60 + 30 = 90 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 550 + 350 = 900 \text{ મીટર}$$

$$\begin{array}{c} 900 \text{m} : 3600 \\ \times 1 \left(\begin{array}{c} 900 : 36 \\ 900 : 36 \end{array} \right) \times 1 \end{array}$$

$\therefore$ (B) 36 સેકન્ડ

- (76) 120 મીટર અને 180 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં અનુક્રમે 42 km/hr તથા 48 km/hr ની ઝડપે આવી રહી છે. તો પહેલી ટ્રેન બીજી ટ્રેનને કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?

(A) 9 સેકન્ડ (B) 18 સેકન્ડ
(C) 12 સેકન્ડ (D) 17 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = 42 + 48$$

$$= 90 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 120 + 180$$

$$= 300 \text{ મીટર}$$

$$\begin{array}{c} 900 \text{m} : 3600 \\ \div 3 \left(\begin{array}{c} 900 : 36 \\ 300 : 12 \end{array} \right) \div 3 \end{array}$$

$\therefore$ (C) 12 સેકન્ડ

- (77) 274 મીટર અને 326 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં અનુક્રમે 32 km/hr તથા 28 km/hr ની ઝડપે આવી રહી છે. તો પહેલી ટ્રેન બીજી ટ્રેનને કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?

(A) 29 સેકન્ડ (B) 22 સેકન્ડ
(C) 26 સેકન્ડ (D) 36 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = 32 + 28 = 60 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 274 + 326 = 600 \text{ મીટર}$$

$$\begin{array}{c} 600 \text{m} : 3600 \\ \times 1 \left(\begin{array}{c} 600 : 36 \\ 600 : 36 \end{array} \right) \times 1 \end{array}$$

$\therefore$ (D) 36 સેકન્ડ

- (78) 270 મીટર અને 130 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં અનુક્રમે 22 km/hr તથા 14 km/hr ની ઝડપે આવી રહી છે. તો પહેલી ટ્રેન બીજી ટ્રેનને કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?

(A) 40 સેકન્ડ (B) 64 સેકન્ડ
(C) 32 સેકન્ડ (D) 47 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = 22 + 14 = 36 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 270 + 130 = 400 \text{ મીટર}$$

$$\begin{array}{c} 360 \text{m} : 3600 \\ 10 \times 36 : 1 \times 36 \\ \times 40 \left(\begin{array}{c} 10 : 1 \\ 400 : 40 \end{array} \right) \times 40 \end{array}$$

$\therefore$ (A) 40 સેકન્ડ

- (79) 400 મીટર અને 500 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં અનુક્રમે 25 km/hr તથા 20 km/hr ની ઝડપે આવી રહી છે. તો પહેલી ટ્રેન બીજી ટ્રેનને કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?

(A) 62 સેકન્ડ (B) 82 સેકન્ડ
(C) 72 સેકન્ડ (D) 70 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = 25 + 20 = 45 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 400 + 500 = 900 \text{ મીટર}$$

$$\begin{array}{c} 45000 : 3600 \\ \times 2 \left(\begin{array}{c} 450 : 36 \\ 900 : 72 \end{array} \right) \times 2 \end{array}$$

$\therefore$ (C) 72 સેકન્ડ

- (80) 800 મીટર અને 1000 મીટર લંબાઈની બે ટ્રેનો એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં અનુક્રમે 60 km/hr તથા 30 km/hr ની ઝડપે આવી રહી છે. તો પહેલી ટ્રેન બીજી ટ્રેનને કેટલા સમયમાં પસાર કરશે ?

- (A) 60 સેકન્ડ (B) 70 સેકન્ડ
(C) 80 સેકન્ડ (D) 72 સેકન્ડ

Solution :

$$\Rightarrow \text{ઝડપ} = 60 + 30 = 90 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 800 + 1000 = 1800 \text{ મીટર}$$

$$\begin{array}{c} 90000 : 3600 \\ \times 2 \left(\begin{array}{c} 900 : 36 \\ 1800 : 72 \end{array} \right) \times 2 \end{array}$$

$\therefore$ (D) 72 સેકન્ડ

Type # 9

- (81) એક ટ્રેન 24 km/hr ની ઝડપે ચાલી રહી છે. બે થાંભલા વચ્ચે 40 મીટરનું અંતર છે. આ ટ્રેનને બધા થાંભલાઓને પસાર કરવા માટે 20 મિનિટનો સમય લાગે છે તો થાંભલાઓની સંખ્યા શોધો.

- (A) 100 (B) 101
(C) 200 (D) 201

Solution :

$$\Rightarrow \text{અંતર} = \text{ઝડપ} \times \text{સમય}$$

$$= 24 \times \frac{20}{60}$$

$$= 8 \text{ કિ.મી.}$$

$$= 8000 \text{ મીટર}$$

$$\Rightarrow \text{થાંભલાની સંખ્યા} = \frac{8000}{40} + 1 = 200 + 1 = 201$$

$\therefore$ (D) 201

- (82) 72 km/hr ની ઝડપથી ચાલતી ટ્રેન કોઈ એક વ્યક્તિને 15 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે. આ ટ્રેનથી 50% વધારે લંબાઈ ધરાવતી બીજી ટ્રેન પ્લેટફોર્મ પર સ્થિર ઉભી હોય તો પહેલી ટ્રેન આ ટ્રેનને કેટલા સમયમાં પસાર કરે ?

- (A) 25 સેકન્ડ (B) 30 સેકન્ડ
(C) $37 \frac{1}{2}$ સેકન્ડ (D) 35 સેકન્ડ

Solution :

$$72000 : 3600$$

$$36 \times 20 : 36 \times 1$$

$$\times 15 \left(\begin{array}{c} 20 : 1 \\ 300 : 15 \end{array} \right) \times 15$$

$$\Rightarrow \text{ટ્રેન 1 ની લંબાઈ} = 300 \text{ મીટર}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ટ્રેન 2 ની લંબાઈ} &= 300 + (300 \text{ ના } 50\%) \\ &= 300 + 150 \\ &= 450 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{અંતર} = 300 + 450 = 750 \text{ મીટર}$$

$$72000 : 3600$$

$$36 \times 20 : 36 \times 1$$

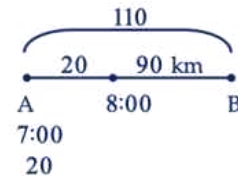
$$\times 37.5 \left(\begin{array}{c} 20 : 1 \\ 750 : 37 \frac{1}{2} \end{array} \right) \times 37.5$$

$\therefore$ (C) $37 \frac{1}{2}$ સેકન્ડ

- (83) બે સ્ટેશન A અને B વચ્ચેનું અંતર 110 કિ.મી. છે. એક ટ્રેન 20 km/hr ની ઝડપથી A થી B તરફ સવારે 7:00 વાગ્યે રવાના થાય છે. બીજી ટ્રેન B થી A તરફ 25 km/hr ની ઝડપથી સવારે 8:00 વાગ્યે રવાના થાય છે. તો બંને ટ્રેન કેટલા વાગે ભેગી થશે ?

- (A) 9:00 (B) 10:00 (C) 11:00 (D) 12:00

Solution :



$$\Rightarrow 110 - 20 = 90$$

$$\Rightarrow \text{સમય} = \frac{90}{45} = 2 \text{ કલાક}$$

$$\Rightarrow 8:00 + 2 \text{ કલાક} = 10:00 \text{ વાગ્યે}$$

$\therefore$ (B) 10:00

- (84) એક ટ્રેન જયપુરથી સવારે 10 વાગ્યે નીકળે છે અને 3 વાગ્યે દિલ્હી પહોંચે છે. બીજી ટ્રેન દિલ્હીથી 11 વાગ્યે નીકળે છે અને 6 વાગ્યે જયપુર પહોંચે છે. મળવાનો સમય શોધો.

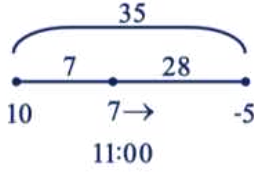
- (A) 11:20 (B) 12:20
(C) 1:20 (D) 3:00

Solution :

$$\Rightarrow \text{ટ્રેન - 1} \quad 5 \text{ કલાક} \quad t \rightarrow 5 : 7$$

$$\Rightarrow \text{ટ્રેન - 2} \quad 7 \text{ કલાક} \quad s \rightarrow 7 : 5$$

$$\text{લ.સ.અ.} = 35$$



$$\Rightarrow \frac{28}{12} = \frac{2}{12} \times \frac{20}{3}$$

2 કલાક 20 મિનિટ

$$\Rightarrow 11 : 00 + 2 : 20 = 1 : 20$$

$\therefore$ (C) 1 : 20

- (85) 100 મીટર લંબાઈની એક ટ્રેન તેની સામેની દિશામાંથી 5 km/hr ની ઝડપે આવતા માણસને 6 સેકન્ડમાં પસાર કરે તો ટ્રેનની ઝડપ શોધો.

- (A) 40 km/hr (B) 50 km/hr
(C) 55 km/hr (D) 60 km/hr

Solution :

$$\times 600 \left(\frac{100 : 6}{60000 : 3600} \right) \times 600$$

= 60 km/hr (બંને ઝડપનો સરવાળો)

= 60 - 5 (તેમાંથી માણસની ઝડપ બાદ કરતાં)

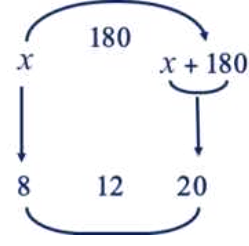
= 55 km/hr (ટ્રેનની ઝડપ મળે.)

$\therefore$ (C) 55 km/hr

- (86) એક માણસ પ્લેટફોર્મ પર ઉભો છે. આ પ્લેટફોર્મની લંબાઈ 180 મીટર છે. તેણે નોંધ્યું કે એક ટ્રેન પ્લેટફોર્મને 20 સેકન્ડમાં અને પોતાને 8 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે. તો ટ્રેનની લંબાઈ અને ઝડપ શોધો.

- (A) 120, 36 (B) 120, 54
(C) 180, 36 (D) 180, 54

Solution :



$$180 : 12$$

$$60 : 4$$

$$120 : 8 \text{ (ટ્રેનની લંબાઈ 120 મીટર)}$$

$$\times 300 \left(\frac{180 : 12}{54000 : 3600} \right) \times 300$$

$$= 54 \text{ km/hr}$$

$\therefore$ (B) 120, 54

- (87) 50 km/hr ની ઝડપે ચાલતી ટ્રેનમાં બેઠેલા વ્યક્તિએ નોંધ્યું કે વિરુદ્ધ દિશામાંથી આવતી 280 મીટર લંબાઈની ટ્રેને પોતાને 9 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે તો તે ટ્રેનની ઝડપ શોધો.

- (A) 58 km/hr (B) 60 km/hr
(C) 62 km/hr (D) 68 km/hr

Solution :

$$\times 400 \left(\frac{280 : 9}{112000 : 3600} \right) \times 400$$

$$= 112 \text{ km/hr}$$

$$= 112 - 50 = 62 \text{ km/hr}$$

$\therefore$ (C) 62 km/hr

- (88) એક ટ્રેન પ્રથમ 2 કલાક, 40 km/hr ની ઝડપથી, આગળના 2 કલાક, 50 km/hr ની ઝડપથી તથા અંતિમ 120 km નું અંતર 60 km/hr ની ઝડપથી પસાર કરે છે. તો ટ્રેનની સરેરાશ ઝડપ શોધો.

- (A) 40 km/hr (B) 50 km/hr
(C) 60 km/hr (D) 80 km/hr

Solution :

$$\Rightarrow \text{સરેરાશ ઝડપ} = \frac{80 + 100 + 120}{2 + 2 + 2}$$

$$= \frac{300}{6}$$

$$= 50 \text{ km/hr}$$

$\therefore$ (B) 50 km/hr